

3

CÔNG CỤ QUẢN LÝ CSDL ORACLE

The Oracle logo, consisting of the word "ORACLE" in a white, sans-serif font, is positioned inside a red, stylized cloud shape.

ORACLE®

Mục tiêu

Sau bài học này, bạn có thể:

- Sử dụng SQL*Plus để truy cập CSDL Oracle
- Sử dụng Oracle Enterprise Manager Database Express để thực hiện các công việc quản trị
- Sử dụng Oracle Enterprise Manager Cloud Control để quản lý các instance của CSDL

Các công cụ quản lý CSDL Oracle: Giới thiệu

- SQL*Plus cung cấp giao diện cho CSDL để bạn có thể:
 - Thực hiện các hoạt động quản lý CSDL
 - Thực hiện các câu lệnh SQL để select, insert, update và delete dữ liệu trong CSDL
- SQL Developer
 - Là giao diện đồ họa để truy cập vào instance của CSDL Oracle
 - Hỗ trợ phát triển cả SQL và PL/SQL
 - Có thể cài đặt mặc định của CSDL Oracle
- Oracle Enterprise Manager Database Express
- Oracle Enterprise Manager Cloud Control

Sử dụng SQL*Plus

SQL*Plus là:

- Công cụ dòng lệnh
- Dùng tương tác dòng lệnh hoặc theo script

```
[oracle@EDRSR11P1 ~]$ sqlplus hr

SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Tue Jul 9 08:45:39 2013

Copyright (c) 1982, 2012, Oracle. All rights reserved.

Enter password:
Last Successful login time: Tue Jul 09 2013 08:45:30 +00:00

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options

SQL> SELECT last_name FROM employees;
LAST_NAME
-----
Abel
Ande
...
```

Gọi Shell Script trong SQL*Plus

```
$ ./batch_sqlplus.sh
```

```
SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Thu Nov 15 09:10:48 2012
```

```
Copyright (c) 1982, 2012, Oracle. All rights reserved.
```

```
Last Successful login time: Wed Nov 14 2012 12:10:11 +00:00
```

```
Connected to:
```

```
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production
```

```
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics, Real Application Testing
```

```
Unified Auditing options
```

```
SQL>
```

```
  COUNT(*)
```

```
-----
```

```
      107
```

```
SQL>
```

```
107 rows updated.
```

```
SQL>
```

```
Commit complete.
```

```
SQL> Disconnected from Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0
```

```
- 64bit Production
```

```
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics, Real Application Testing
```

```
and Unified Auditing options
```

```
$
```

```
# Name of this file: batch_sqlplus.sh
# Count employees and give raise.
sqlplus hr/hr <<EOF
select count(*) from employees;
update employees set salary = salary*1.10;
commit;
quit
EOF
```

Output

Gọi SQL Script trong SQL*Plus

script.sql

```
select * from departments where location_id = 1400;  
quit
```

↓
Output

```
$ sqlplus hr/hr @script.sql
```

```
SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Thu Nov 15 09:32:36 2012
```

```
Copyright (c) 1982, 2012, Oracle. All rights reserved.
```

```
Last Successful login time: Thu Nov 15 2012 09:30:49 +00:00
```

```
Connected to:
```

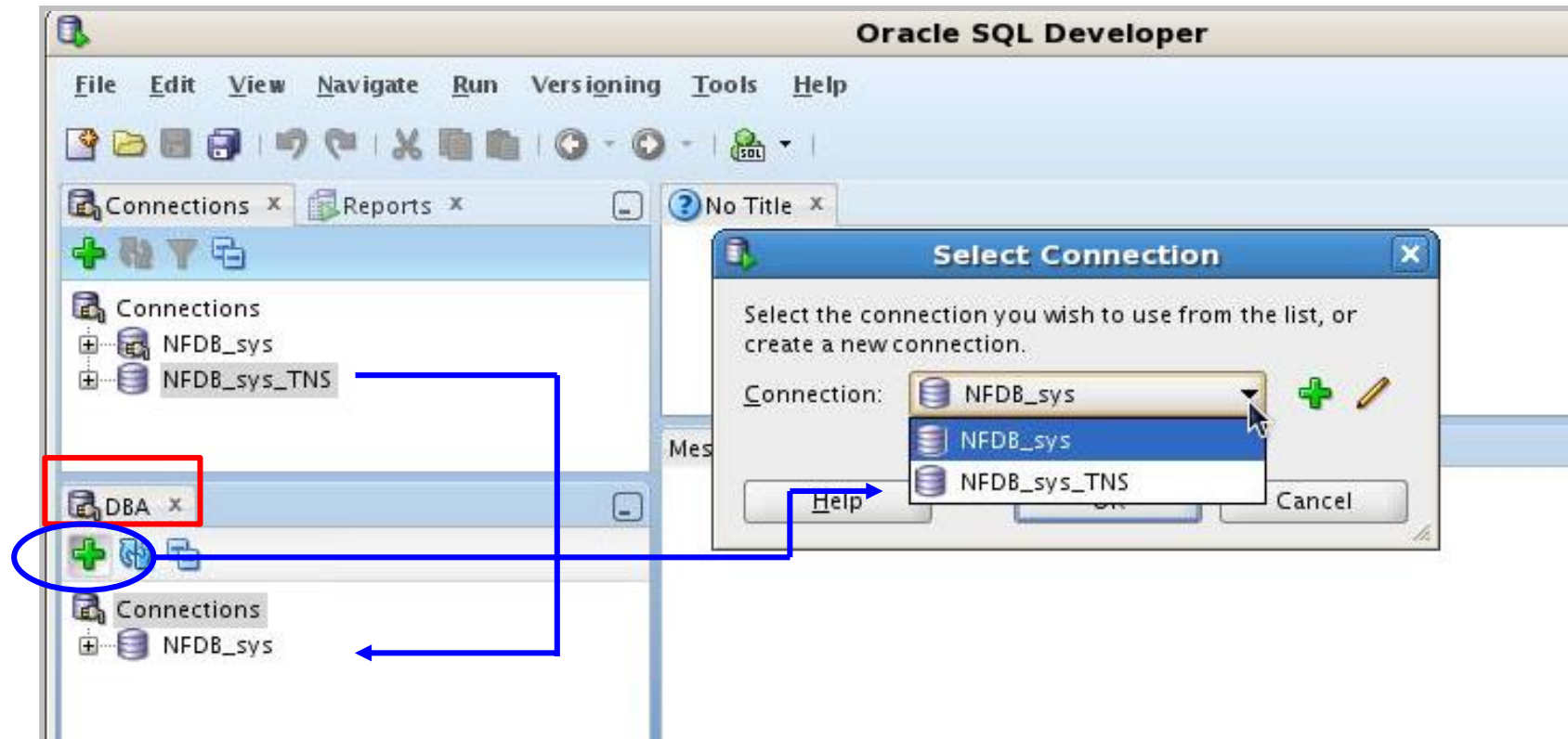
```
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production  
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics, Real Application Testing  
and Unified Auditing options
```

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
60	IT	103	1400

```
Disconnected from Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit  
Production  
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics, Real Application Testing  
and Unified Auditing options
```

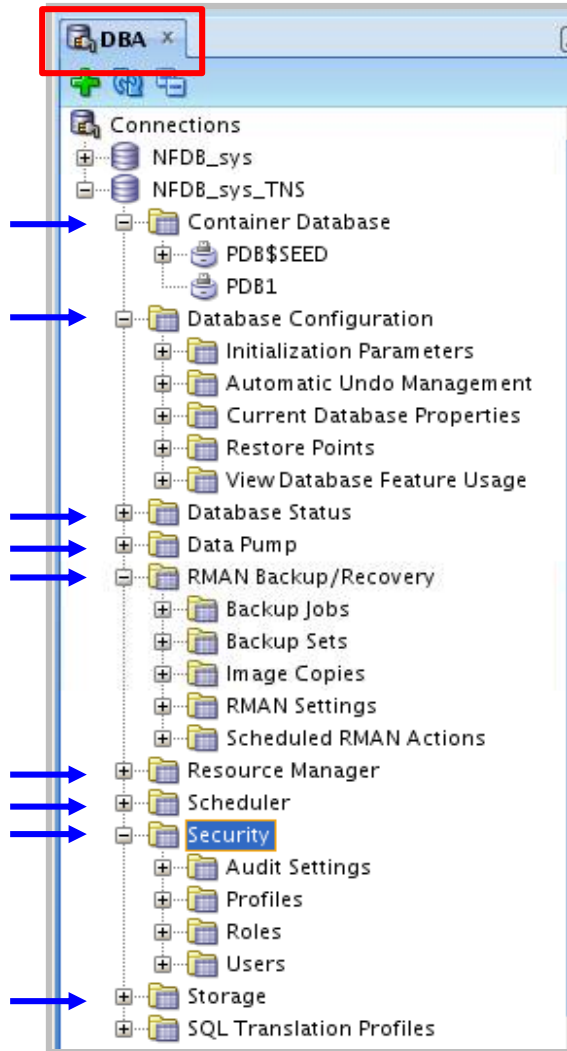
Oracle SQL Developer: Kết nối

Thực hiện các hoạt động DBA trong phần DBA hoặc dùng DBA connections:

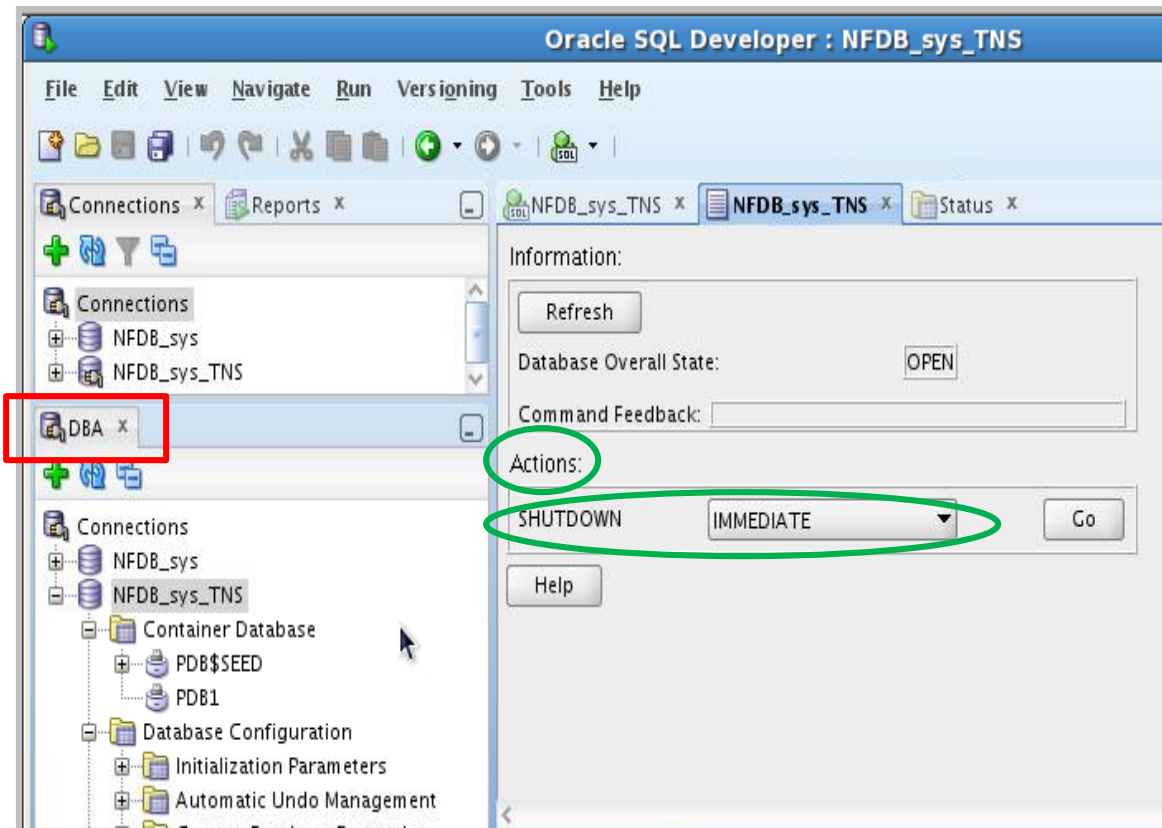


Oracle SQL Developer: Các tác vụ DBA

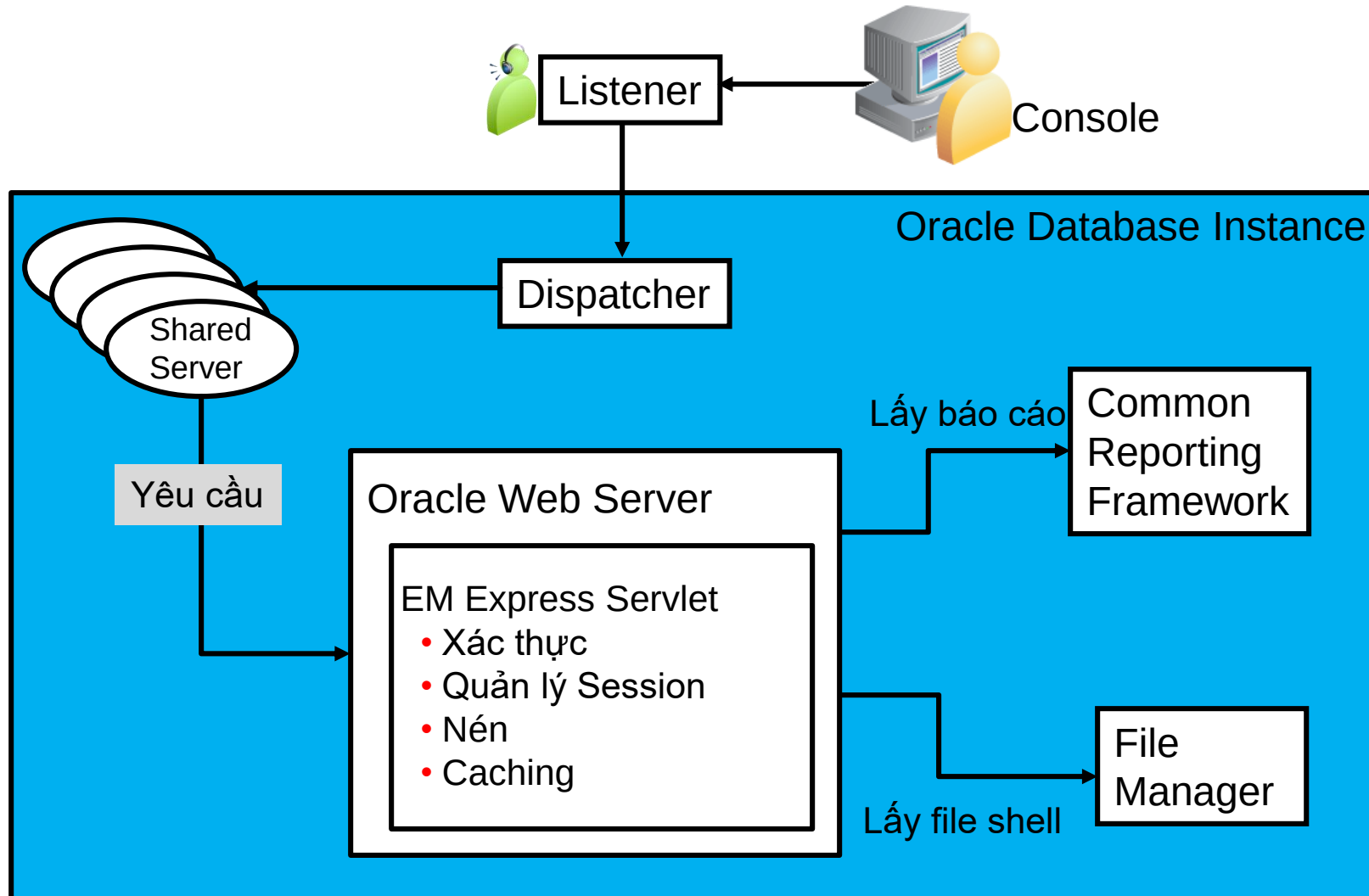
Sử dụng các tính năng DBA thông qua tab DBA



Thực hiện các tác vụ DBA



Kiến trúc Oracle Enterprise Manager Database Express



Cấu hình Enterprise Manager Database Express

- Cấu hình port HTTP listener cho mỗi instance

- Kiểm tra tham số DISPATCHERS

```
dispatchers=(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=sampleXDB)
```

- Sử dụng thủ tục DBMS_XDB.setHTTPPort

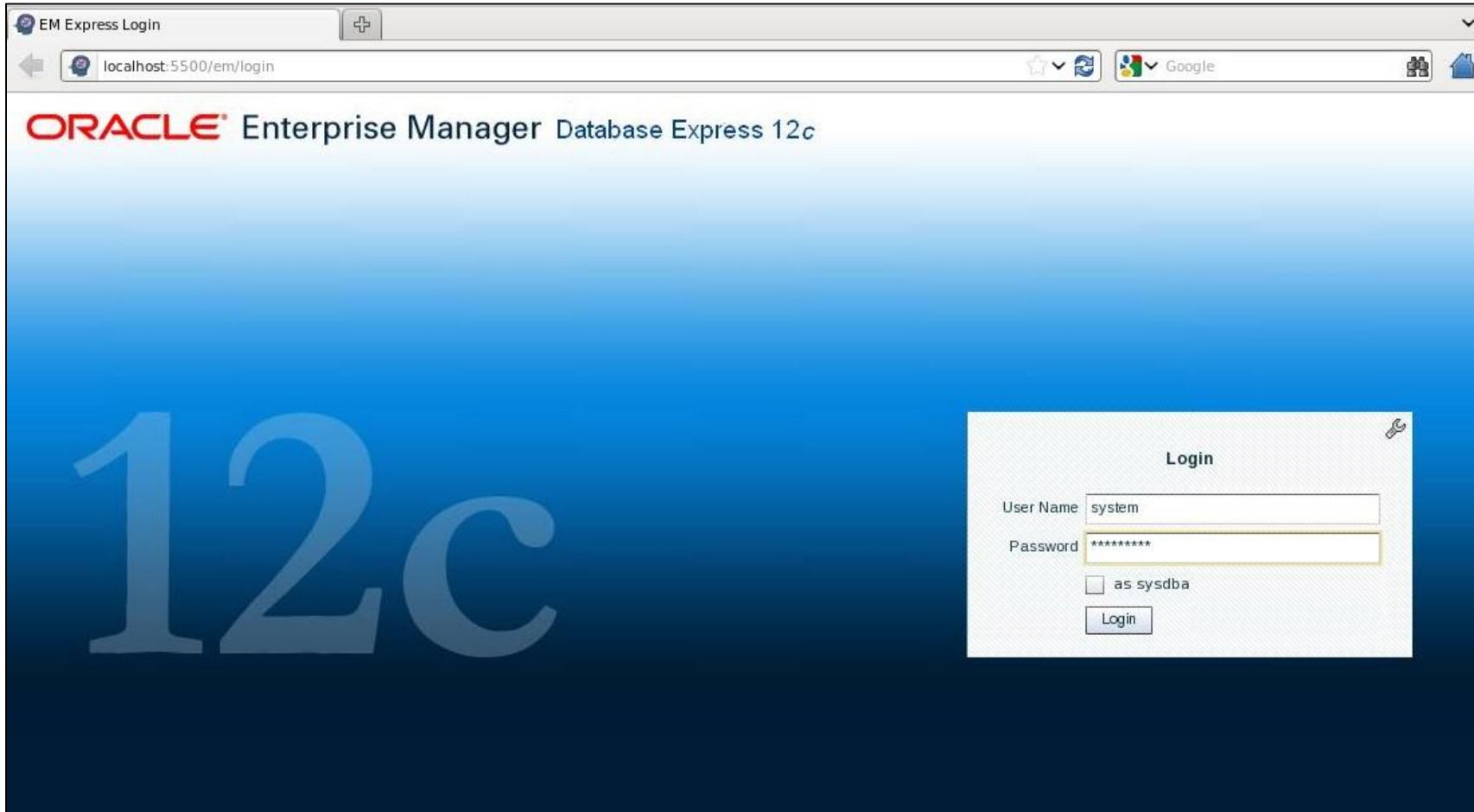
```
exec DBMS_XDB.setHTTPPort(5500)
```

- Chạy Enterprise Manager Database Express:

```
http://hostname:5500/em
```

- Sử dụng port khác nhau cho các instance
- Khi chạy yêu cầu phải tích hợp Flash

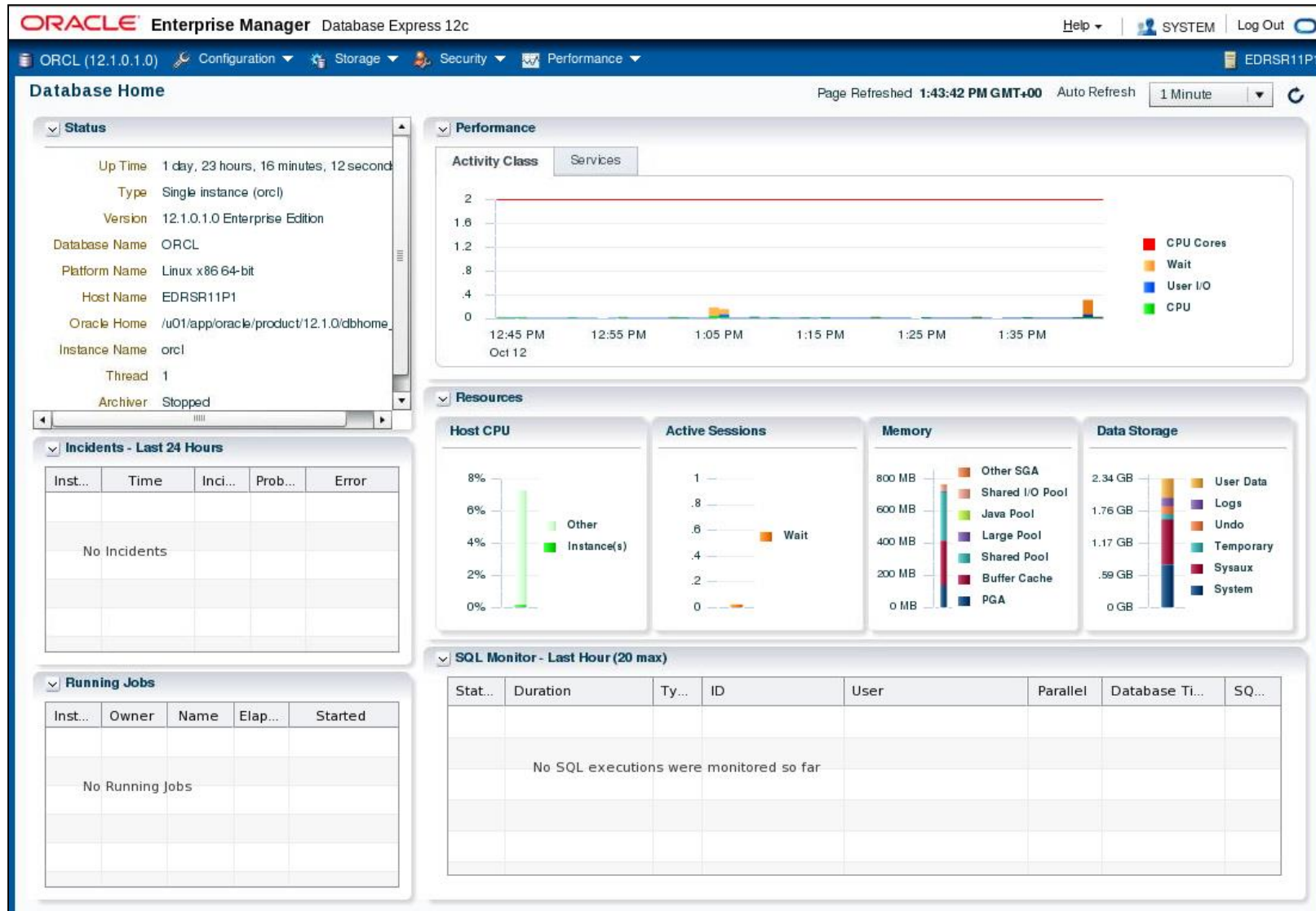
Đăng nhập vào Oracle Enterprise Manager Database Express



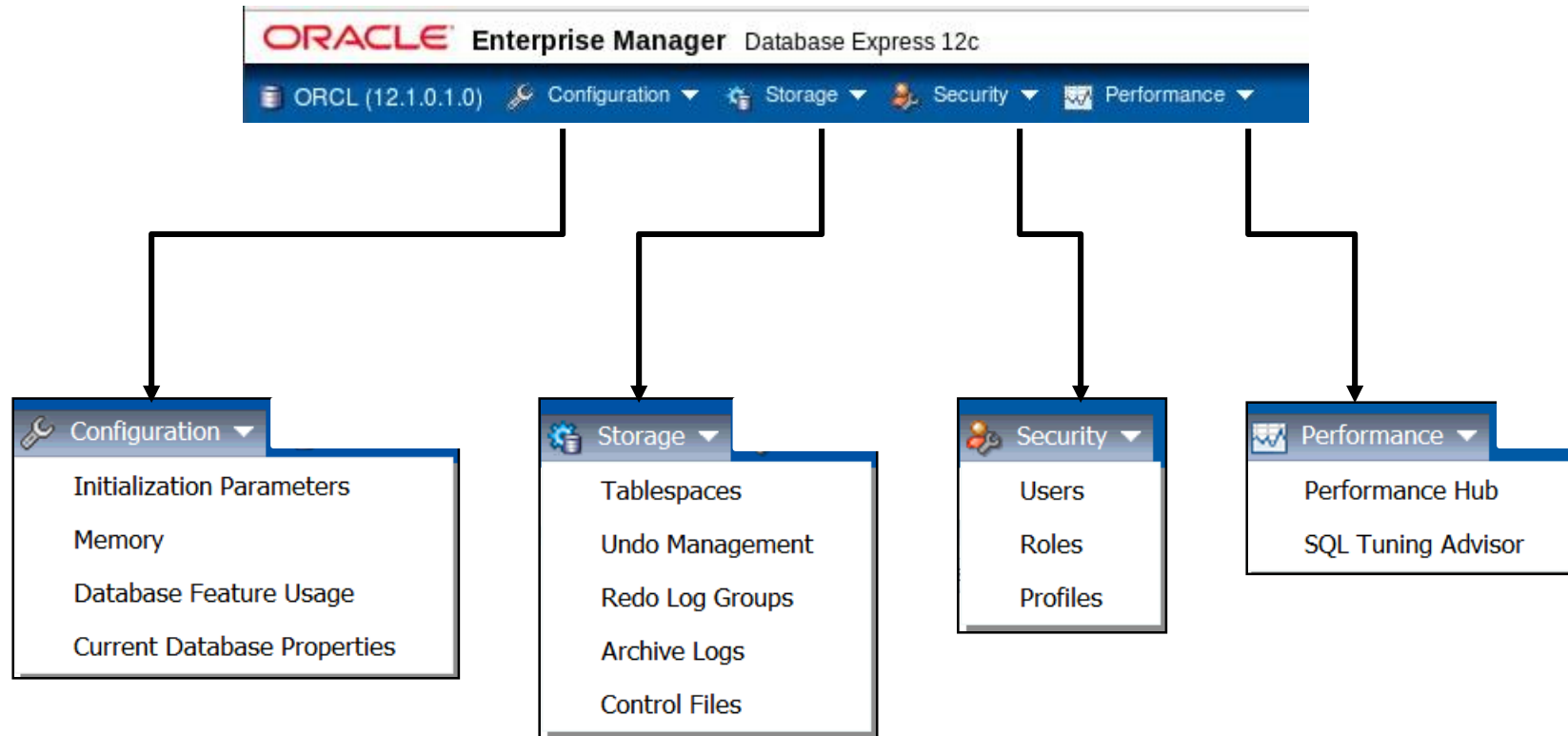
The screenshot shows a web browser window titled "EM Express Login" with the address bar displaying "localhost:5500/em/login". The page header reads "ORACLE Enterprise Manager Database Express 12c". The background features a large, semi-transparent "12c" watermark. On the right side, there is a "Login" dialog box with the following fields and options:

- User Name:** A text input field containing the text "system".
- Password:** A password input field containing seven asterisks "*****".
- ☐ **as sysdba**: A checkbox option for logging in as the sysdba user.
- Login**: A button to submit the login credentials.

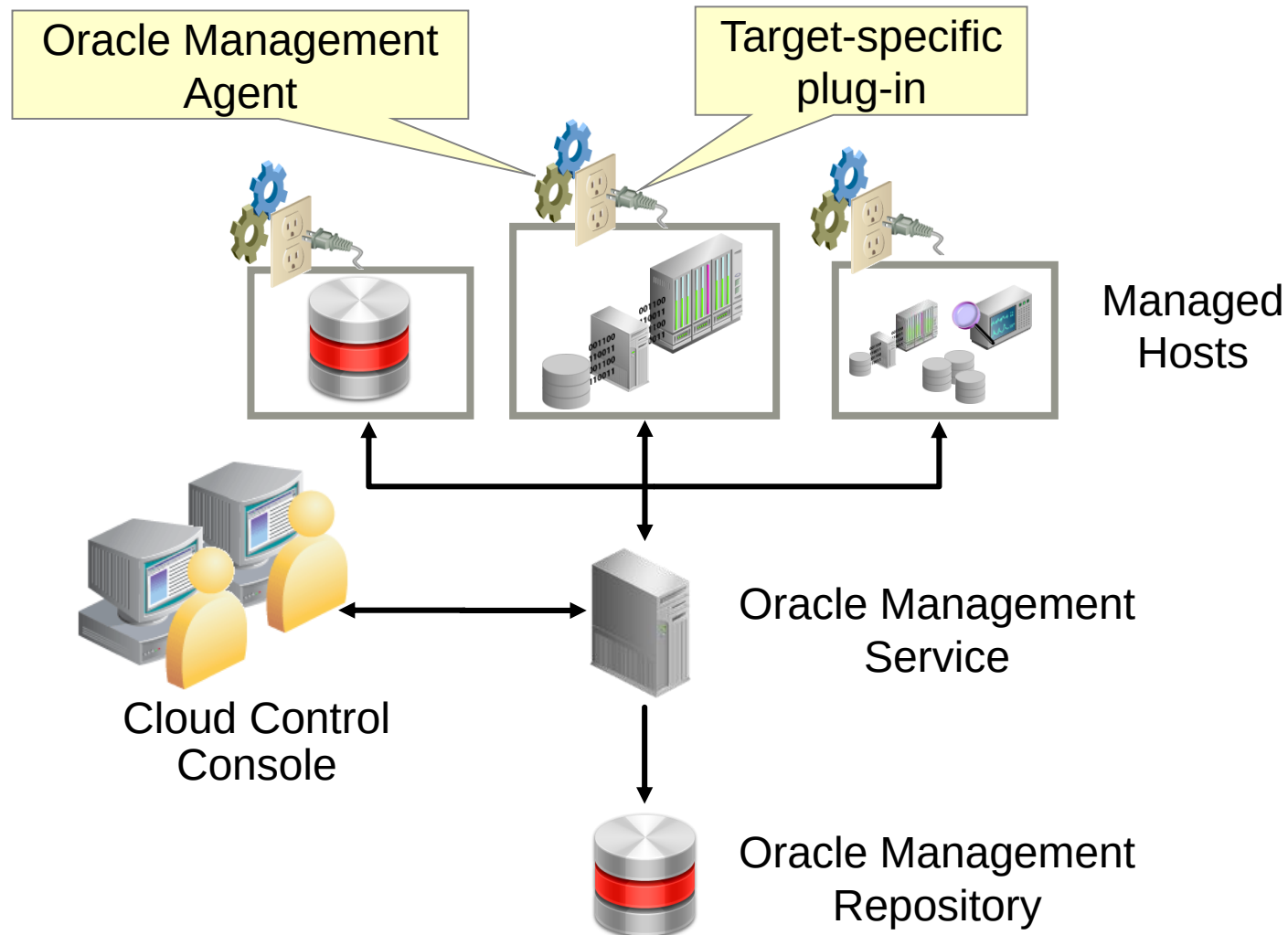
Sử dụng trang chủ thông tin CSDL



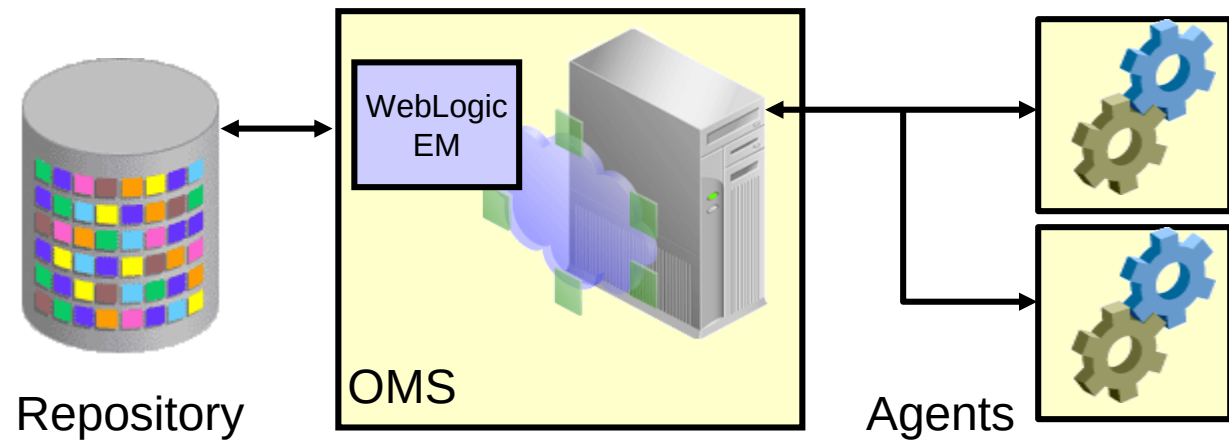
Sử dụng các menu Enterprise Manager Database Express



Các thành phần Oracle Enterprise Manager Cloud Control



Điều khiển Enterprise Manager Cloud Control Framework

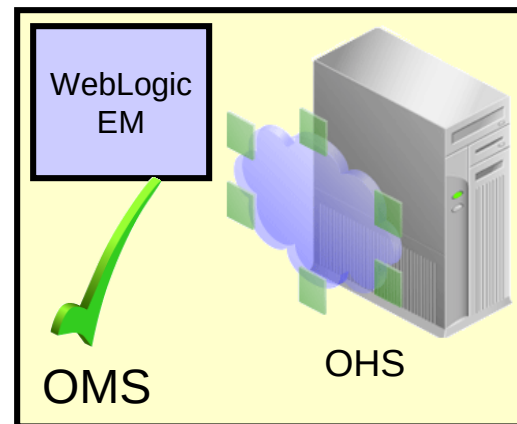


Component Control Utilities		
Repository	OMS	Agent
SQL*Plus or Server Control	Enterprise Manager Control	Enterprise Manager Control
Listener Control		

Bật Enterprise Manager Cloud Control Framework

Để bật Cloud Control framework, thực hiện các bước sau:

1. Bật repository database listener.
2. Bật repository database instance.
3. Bật OMS.
4. Bật agent trên máy chủ OMS/repository.
5. Bật agent trên managed servers



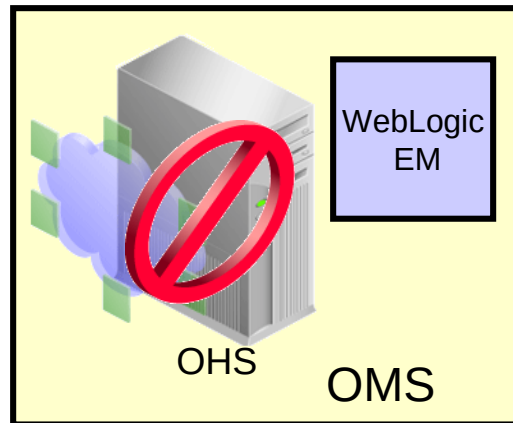
Tắt Enterprise Manager Cloud Control Framework

Để tắt Enterprise Manager Cloud Control framework, thực hiện các bước sau:

1. Tắt các agent trên managed servers.
2. Tắt agent agent trên máy chủ OMS/repository.
3. Tắt OMS.
4. Tắt repository database instance.



Agents



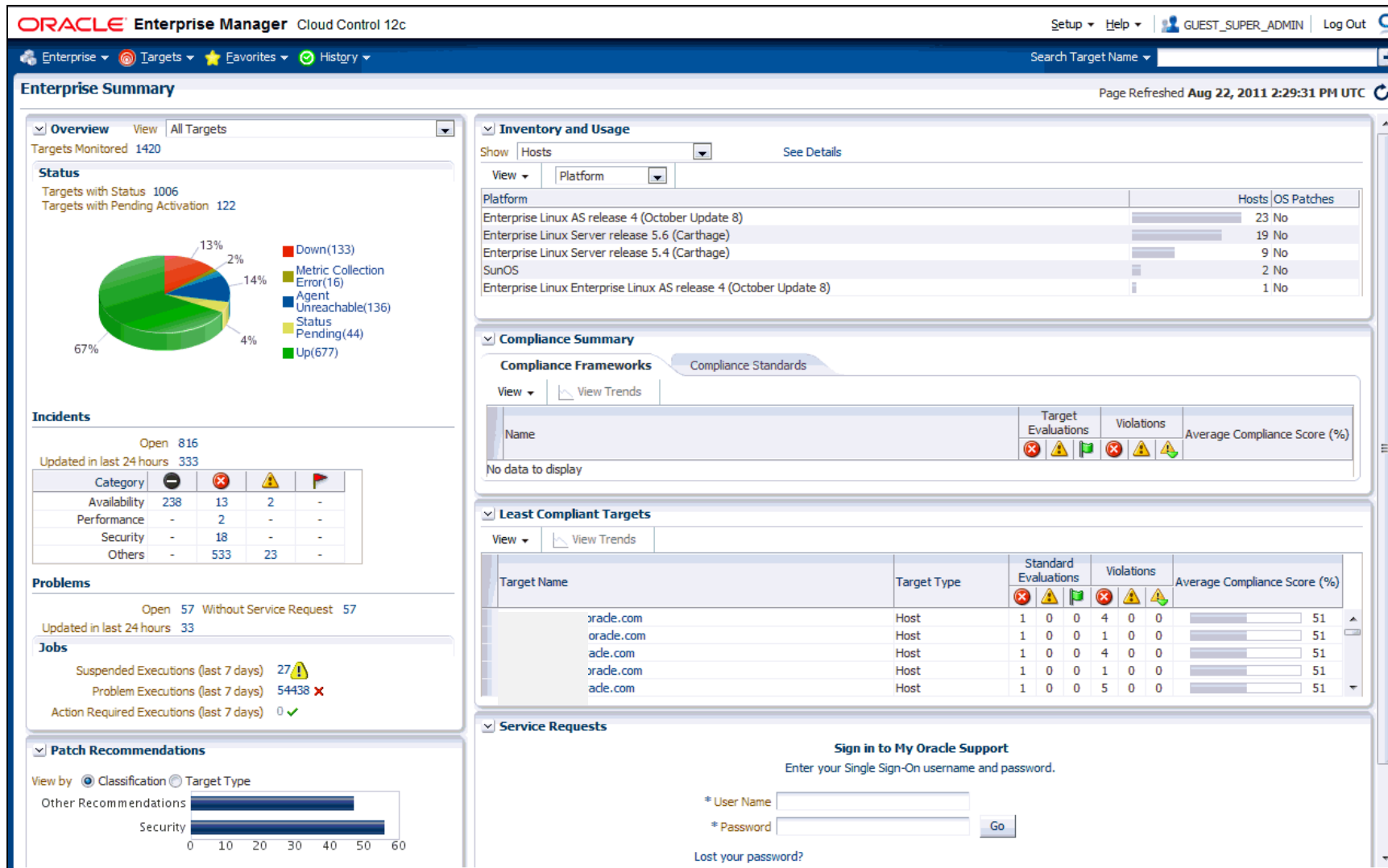
Repository

Các loại Enterprise Manager Cloud Control hỗ trợ

Enterprise Manager Cloud Control có thể giám sát, quản trị, duy trì và quản lý nhiều loại khác nhau:

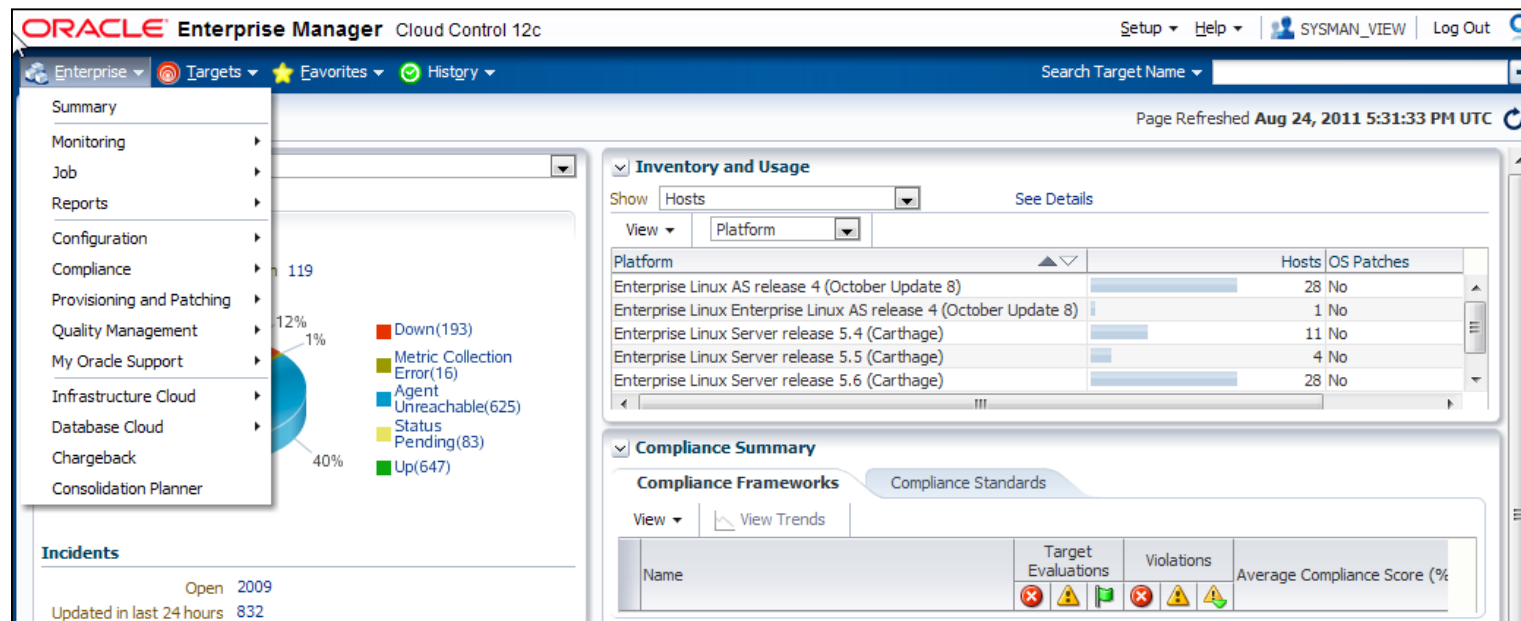
- Oracle Database
- Oracle Database Listener
- Các sản phẩm Oracle Fusion Middleware products
- Oracle Application Server
- Oracle WebLogic Server
- Ứng dụng Oracle, bao gồm E-Business Suite, SOA, Siebel, và PeopleSoft
- Exadata and Exalogic
- Các thành phần Cloud Control: OMR and OMS
- Các sản phẩm của Third-party

Enterprise Manager Cloud Control



Sử dụng Enterprise Manager Cloud Control

- Định nghĩa trang chủ dựa trên role
- Bất cứ trang nào có thể được thiết lập là trang chủ
- Chuyển đổi giữa các trang dựa trên menu
- Có thể đánh dấu đưa vào mục “favorite” để truy cập nhanh về sau



Câu hỏi

Enterprise Manager Database Express có thể được sử dụng để quản lý nhiều CSDL đồng thời

- a. Đúng
- b. Sai

Tổng kết

Trong bài hôm nay, chúng ta đã học được:

- Sử dụng SQL*Plus truy cập vào CSDL Oracle
- Sử dụng Oracle Enterprise Manager Express để thực hiện các công việc quản trị
- Sử dụng Oracle Enterprise Manager Cloud Control để quản lý database instance

Thực hành

Thực hành các nội dung sau:

- Kết nối tới CSDL sử dụng SQL*Plus
- Sử dụng các tính năng của Enterprise Manager Database Express
- Sử dụng các tính năng của Enterprise Manager Cloud Control